

Instituto de Computação /UFBA

MATA40 – Estruturas de Dados e Algoritmos

Prof. Sérgio Gorender

Lista de Exercícios

Árvores e Árvore Binária de Busca

1. Desenhe a árvore binária de busca resultante da inclusão da seguinte sequência de valores: 45, 30, 15, 70, 60, 20, 40, 65, 100, 90, 35. Qual a altura desta árvore?
2. Para a árvore binária de busca obtida da questão anterior, apresente o resultado de percorrer a árvore em pré-ordem, em-ordem e pós-ordem.
3. Com os valores de chaves apresentados no exercício 1, desenhe uma árvore zig-zague.
4. Represente através de uma árvore a seguinte expressão aritmética:
$$[(a+b)*(c+d)/e]-[(f+g)*h]$$
5. Argumente porque toda árvore com $m > 1$ nós, possui no mínimo 1 e no máximo $m-1$ folhas.
6. Elabore um algoritmo não recursivo para o percurso em pré-ordem de uma árvore binária. Como sugestão utilize uma pilha.
7. Elabore um algoritmo não recursivo para o percurso em pós-ordem de uma árvore binária. Como sugestão utilize uma pilha.
8. Elabore um algoritmo para verificar se duas árvores binárias de busca são ou não isomorfas (iguais).
9. Elabore um algoritmo não recursivo para a busca em árvore binária de busca.
10. Faça um algoritmo que leia uma lista linear encadeada com nó header de números inteiros de forma sequencial e inclua cada valor lido em uma árvore binária de busca.